

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Цифровая обработка сигналов и изображений

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по теме

Вейвлет-функции

Выполнил
студент гр. 250541

В.Ю. Бобрик

Проверил
доцент, к.т.н. каф. ЭВМ

Д.Ю. Перцев

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Математические основы вейвлет-функций.....	5
2 Типы вейвлет-преобразований.....	8
3 Семейства вейвлетов.....	12
4 Применение вейвлет-анализа в цифровой обработке сигналов.....	16
5 Преимущества и ограничения вейвлет-методов.....	19
Заключение.....	22
Список использованных источников.....	23

ВВЕДЕНИЕ

В современной цифровой обработке сигналов задача анализа, фильтрации и представления данных является одной из самых актуальных. Традиционные методы анализа, основанные на преобразовании Фурье, долгое время считались универсальным инструментом для представления сигналов и раскрытия их спектральных свойств. Однако эти методы обладают существенными ограничениями, особенно при работе с нестационарными сигналами, содержащими локальные особенности, быстрые переходы и импульсные компоненты.

Основное ограничение преобразования Фурье состоит в том, что оно дает только глобальную информацию о частотном составе сигнала. При разложении сигнала по синусам и косинусам, определенным на бесконечном интервале, теряется информация о локализации этих частотных компонент во времени. Для анализа сигнала, содержащего резкие скачки, пики или другие локальные явления, требуется использование специализированных методов, которые одновременно хорошо локализованы как во временной, так и в частотной области.

Именно этот недостаток и привел к развитию и широкому распространению вейвлет-анализа. Вейвлеты (от английского *wavelet* – маленькая волна) представляют собой семейство математических функций, каждая из которых локализована во времени и по частоте одновременно. Это базисные функции специальной конструкции, получаемые из единственного материнского вейвлета путем масштабирования и сдвига. Они позволяют анализировать сигналы на разных масштабах и в разных временных точках.

Первые идеи появились в работах Альфреда Хаара в 1909 году, когда он построил полную ортонормальную систему базисных функций с локальной областью определения, массовое развитие теории началось значительно позже. Ключевой вклад внесли французский геофизик Жан Морле и американский физик Алекс Гроссман в 1980-х годах, которые развили теорию непрерывного вейвлет-преобразования при анализе сейсмических сигналов. Прорыв произошел благодаря работам Ингрид Добеши, которая в конце 1980-х годов построила бесконечную серию ортогональных вейвлетов с компактным носителем. Это достижение позволило разработать алгоритм быстрого дискретного вейвлет-преобразования, известный как алгоритм Малла, который обеспечил практическое применение теории вейвлетов при обработке реальных данных.

Вейвлет-преобразование используется для фильтрации и предварительной обработки данных, анализа финансовых временных рядов на фондовых рынках, распознавания образов и голоса, обработки медицинских сигналов, таких как электрокардиограммы и электроэнцефалограммы, сжатия и обработки изображений, включая международный стандарт JPEG2000, а

также при обучении искусственных нейросетей и во множестве других практических приложений.

Ключевым преимуществом вейвлет-преобразования является адаптивное частотно-временное разрешение. В отличие от преобразования Фурье, которое обеспечивает одинаковое разрешение по частоте для всех компонент сигнала, вейвлеты позволяют достичь лучшего временного разрешения для высокочастотных компонент и лучшего частотного разрешения для низкочастотных. Это соответствует принципу неопределенности Гейзенберга и делает вейвлет-преобразование особенно эффективным для анализа нестационарных сигналов с локальными особенностями.

В данном реферате рассматриваются теоретические основы вейвлет-функций, различные типы вейвлет-преобразований, анализ основных семейств вейвлетов и их применение в цифровой обработке сигналов. В ходе работы освещены математические основы вейвлет-анализа, описаны его преимущества и ограничения, а также приведены практические примеры использования в различных областях науки и техники.

1 Математические основы вейвлет-функций

Вейвлет представляет собой математическую функцию, обладающую строго определенными свойствами, которые отличают ее от других функциональных базисов. Фундаментальная характеристика вейвлета заключается в его локальности как во времени, так и в частотной области, что позволяет одновременно анализировать временные и спектральные особенности сигнала.

Для того чтобы функция могла считаться вейвлетом, она должна удовлетворять ряду обязательных условий. Первое условие состоит в том, что вейвлет $\psi(t)$ должен иметь конечную энергию, то есть существует интеграл:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(t)|^2 dt < \infty \quad (1)$$

Это означает, что функция должна достаточно быстро убывать к нулю при удалении от центра ее локализации, принадлежа пространству $L^2(\mathbb{R})$ функций, интегрируемых с квадратом.

Второе свойство вейвлета – нулевое среднее значение. Среднее значение вейвлета должно быть равно нулю:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(t) dt = 0 \quad (2)$$

Это условие, называемое условием осцилляции или знакопеременности, обеспечивает то, что вейвлет содержит как положительные, так и отрицательные значения, и в совокупности они взаимно компенсируются. Физически это означает, что вейвлет колеблется вокруг оси времени и имеет нулевую площадь под кривой. Из этого условия также следует, что Фурье-образ вейвлета $\hat{\psi}(\omega)$ равен нулю в начале координат $\omega = 0$, что позволяет рассматривать вейвлет как полосовой фильтр.

Третье важное свойство – локализация вейвлета в обеих областях одновременно. Вейвлет должен быть локализован как во времени (в пространстве), так и по частоте. Математически это требует выполнения условий:

$$|\psi(t)| \leq \frac{C}{1 + |t|^{\{1+\varepsilon\}}}, \quad \hat{\psi}(\omega) \leq \frac{C}{1 + |\omega|^{\{1+\varepsilon\}}}, \quad (3)$$

где $\varepsilon > 0$;

$C = \text{const.}$

Для многих вейвлетов выполняется более строгое условие – наличие компактного носителя, то есть вейвлет отличен от нуля только на конечном интервале. Это свойство особенно важно для практических вычислений, так как позволяет минимизировать количество арифметических операций.

Одним из применяемых условий для практических целей является требование о нулевых моментах высшего порядка. Для вейвлета порядка p могут потребоваться нулевые первые p моментов:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} t^k \psi(t) dt = 0, \quad k = 0, 1, \dots, p - 1 \quad (4)$$

Увеличение числа нулевых моментов позволяет вейвлету лучше подавлять полиномиальные компоненты сигнала и выявлять более тонкую структуру данных. Вейвлеты с большим числом нулевых моментов имеют более высокую степень дифференцируемости, что улучшает их способность подавлять гладко изменяющиеся компоненты анализируемого сигнала.

Четвертое свойство – автомодельность или самоподобие базиса. Все вейвлеты конкретного семейства $\psi_{\{a,b\}}(t)$ имеют одинаковое число осцилляций, поскольку они получены из единственного материнского (порождающего) вейвлета $\psi(t)$ путем масштабных преобразований и сдвигов по времени. Это свойство обуславливает иерархическую структуру вейвлет-преобразования и позволяет анализировать сигналы на различных масштабах.

В основе вейвлет-анализа лежит понятие материнского или порождающего вейвлета – одной единственной функции, из которой путем специальных операций генерируются все остальные вейвлеты. Материнский вейвлет $\psi(t)$ служит шаблоном для построения дочерних вейвлетов, представляющих собой масштабированные и сдвинутые версии исходной функции.

Две основные операции, применяемые к материнскому вейвлету, – это масштабирование (дилатация) и сдвиг (трансляция). Параметр масштаба a называют также параметром растяжения или диадического разложения. Увеличение параметра a приводит к растяжению (расширению) вейвлета во времени и одновременно к сужению его спектра в частотной области. Наоборот, уменьшение a приводит к сжатию вейвлета во времени и расширению его спектра. Это свойство обратной связи между масштабом и частотой является следствием принципа неопределенности Гейзенберга.

Параметр сдвига b определяет положение вейвлета на временной оси. Путем изменения параметра b вейвлет последовательно смещается по всему временному интервалу анализируемого сигнала, позволяя обнаружить особенности сигнала в разных временных точках.

Дочерний вейвлет, порожденный материнским вейвлетом, записывается в виде:

$$\psi_{\{a,b\}}(t) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \cdot \psi \frac{t-b}{a}, \quad (5)$$

где $1/\sqrt{|a|}$ – нормирующий коэффициент, обеспечивающий независимость энергии (нормы) функции от выбранного масштаба a . Нормирование гарантирует, что вейвлет-коэффициенты на разных масштабах сравнимы между собой по энергии.

Вейвлет-преобразование сигнала $s(t)$ по отношению к вейвлету $\psi(t)$ представляет собой набор коэффициентов, которые характеризуют степень корреляции между сигналом и вейвлетом при различных масштабах и сдвигах. Вейвлет-коэффициент $W(a,b)$ вычисляется как скалярное произведение сигнала с дочерним вейвлетом:

$$W(a,b) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \cdot \psi_{\{a,b\}}^*(t) \cdot dt, \quad (6)$$

где $\psi_{\{a,b\}}^*(t)$ – комплексное сопряжение вейвлета (если вейвлет комплексный)

Большое по модулю значение коэффициента $W(a,b)$ указывает на то, что в окрестности времени b вейвлет данного масштаба a хорошо соответствует структуре сигнала. Малые значения коэффициентов говорят о слабой корреляции сигнала с вейвлетом при данных параметрах. Отрицательные коэффициенты означают, что сигнал в этой области похож на зеркальное отражение вейвлета.

Вейвлет-спектр, представляющий собой функцию двух переменных $W(a,b)$, называют также масштабно-временным спектром. В отличие от классического спектра Фурье, который является функцией одной переменной (частоты), вейвлет-спектр показывает, как меняется содержание сигнала на различных частотах (масштабах) во времени. Эта двумерная информация делает вейвлет-преобразование особенно мощным инструментом для анализа нестационарных сигналов, в которых частотное содержание изменяется со временем.

Ключевым отличием вейвлет-преобразования от классического преобразования Фурье является его адаптивное частотно-временное разрешение. Согласно принципу неопределенности Гейзенберга, невозможно одновременно достичь произвольно хорошего разрешения как во времени, так и по частоте. Вейвлет-преобразование решает эту проблему путем использования переменной ширины анализирующего окна.

Для низких частот (больших масштабов) вейвлет становится шире во времени, обеспечивая плохое временное разрешение, но хорошее разрешение по частоте. Для высоких частот (малых масштабов) вейвлет сужается во

времени, обеспечивая хорошее временное разрешение, но более широкую полосу частот. Это адаптивное поведение идеально соответствует природе многих реальных сигналов, в которых высокочастотные компоненты, как правило, имеют короткую длительность, а низкочастотные компоненты занимают более протяженные временные интервалы.

На частотно-временной плоскости вейвлет-преобразование представляется набором прямоугольников (ячеек), каждый из которых соответствует одному значению коэффициента $W(a, b)$. При этом площадь каждого прямоугольника остается постоянной в соответствии с принципом неопределенности, но пропорции этих прямоугольников изменяются в зависимости от масштаба. Это контрастирует с оконным преобразованием Фурье, которое использует прямоугольники одинакового размера на всех частотах.

2 Типы вейвлет-преобразований

Непрерывное вейвлет-преобразование (англ. Continuous Wavelet Transform, CWT) представляет собой математическое преобразование, которое отображает исходный сигнал $x(t)$, определенный на временной оси, в функцию двух переменных. Основная формула непрерывного вейвлет-преобразования записывается следующим образом:

$$\gamma(\tau, s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot \frac{1}{\sqrt{s}} \cdot \psi^* \frac{t - \tau}{s} dt, \quad (7)$$

где τ – параллельный перенос вейвлета во времени;

s – параметр масштаба (дилатация);

$\psi(t)$ – материнский вейвлет;

* – комплексное сопряжение, если вейвлет комплексный.

Полученное преобразование $\gamma(\tau, s)$ образует двумерный массив, в котором каждая точка соответствует определенному масштабу и сдвигу вейвлета.

Ключевой особенностью непрерывного вейвлет-преобразования является использование непрерывных значений параметров масштаба и сдвига. Параметр масштаба s может принимать любое положительное вещественное значение, а параметр сдвига τ принимает все значения на временной оси. Это означает, что вейвлет анализирует сигнал с произвольно точной локализацией и на всех возможных масштабах одновременно. Благодаря такому неограниченному выбору параметров непрерывное преобразование обеспечивает очень детальное описание структуры сигнала.

Обратное непрерывное вейвлет-преобразование, позволяющее восстановить исходный сигнал из коэффициентов преобразования, записывается в виде двойного интеграла:

$$x(t) = \left(\frac{1}{C_\psi} \right) \iint_{-\infty}^{+\infty} \gamma(\tau, s) \cdot \frac{1}{\sqrt{s}} \cdot \psi \frac{t - \tau}{s} \cdot d\tau \cdot \frac{ds}{s^2}, \quad (8)$$

где C_ψ – постоянная допустимости, определяемая следующей формулой:

$$C_\psi = 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\Psi(\zeta)|^2}{|\zeta|} d\zeta, \quad (9)$$

где Ψ – преобразование Фурье материнского вейвлета ψ . Критерий допустимости требует, чтобы эта постоянная была конечной, что математически означает условие $\Psi(0) = 0$, то есть вейвлет должен иметь нулевое среднее значение.

Непрерывное вейвлет-преобразование обладает рядом важных свойств. Во-первых, оно является избыточным преобразованием, так как преобразует исходный сигнал длины N в матрицу размерностью $M \times N$ коэффициентов, где M – количество вычисленных масштабов. Существует значительное перекрытие между вейвлетами в каждом масштабе и между соседними масштабами, что и обуславливает избыточность. Во-вторых, непрерывное вейвлет-преобразование инвариантно к сдвигу – временной сдвиг входного сигнала приводит к эквивалентному сдвигу коэффициентов преобразования. В-третьих, SWT не является ортонормальным преобразованием, вейвлеты в SWT образуют так называемый кадр (frame) – линейно-зависимый набор базисных функций.

Практическое применение непрерывного вейвлет-преобразования особенно эффективно для детального частотно-временного анализа сигналов и точной локализации переходных процессов. Благодаря мелкой дискретизации параметра масштаба (часто используется дробная степень двойки, например $2^{1/12}$), SWT позволяет обнаружить и характеризовать колебательное поведение сигналов с высокой точностью. Однако вычислительные ресурсы, требуемые для расчета SWT и хранения коэффициентов, значительно больше, чем для дискретного преобразования.

Дискретное вейвлет-преобразование (англ. Discrete Wavelet Transform, DWT) представляет собой реализацию вейвлет-преобразования с использованием дискретного, а не непрерывного набора масштабов и сдвигов. В этом преобразовании параметры выбираются по определенным правилам: масштаб a всегда принимает значения, равные целочисленным степеням

двойки ($a = 2^j$, где $j = 1, 2, 3, \dots$), а сдвиг b зависит от масштаба и выражается как целое кратное 2^j .

Дискретное вейвлет-преобразование раскладывает сигнал на взаимно ортогональный набор вейвлетов, что является принципиальным отличием от непрерывного преобразования. Это означает, что базисные вейвлеты образуют ортонормальную систему, и каждый вейвлет ортогонален всем остальным вейвлетам на других масштабах и сдвигах. Результатом дискретного вейвлет-преобразования является набор коэффициентов, количество которых равно количеству отсчетов исходного сигнала. Такое преобразование не избыточно – из N отсчетов входного сигнала получается ровно N коэффициентов преобразования.

Важное преимущество дискретного вейвлет-преобразования состоит в его разреженном представлении сигналов. Для многих естественных сигналов основные особенности захватываются подмножеством коэффициентов DWT, которое часто намного меньше, чем исходный сигнал. Это свойство особенно ценно для сжатия данных, так как позволяет отбросить коэффициенты, близкие к нулю, и при этом сохранить приемлемое качество воссоздания сигнала.

Дискретное вейвлет-преобразование является ортонормальным преобразованием при использовании ортогональных вейвлетов. При ортонормальном преобразовании белый гауссов шум на входе переводится в белый гауссов шум на выходе, причем шум остается некоррелированным. Это свойство крайне важно для статистической обработки сигналов, наполненных помехами, и позволяет эффективно выделять полезный сигнал из шума путем пороговой обработки коэффициентов DWT.

Однако дискретное вейвлет-преобразование не инвариантно к сдвигу. Поскольку в алгоритме используется операция прореживания (понижающая дискретизация), сдвиг входного сигнала не проявляется как простой эквивалентный сдвиг коэффициентов на всех уровнях разложения. Простой временной сдвиг исходного сигнала может вызвать значительное изменение энергии сигнала в коэффициентах DWT по масштабам.

Практическое применение дискретного вейвлет-преобразования стало возможным после разработки эффективного алгоритма вычисления, известного как алгоритм Малла или быстрое вейвлет-преобразование (Fast Wavelet Transform, FWT). Этот алгоритм, предложенный французским математиком Стефаном Малла в 1989 году, основывается на принципе кратномасштабного анализа и использует структуру фильтр-банков для итеративного вычисления вейвлет-коэффициентов.

Суть алгоритма Малла заключается в следующем. На каждом уровне разложения входной сигнал пропускается через два цифровых фильтра: низкочастотный фильтр h и высокочастотный фильтр g . Результатом фильтрации являются две последовательности: аппроксимирующие коэффициенты a , содержащие низкочастотные компоненты сигнала, и

детализирующие коэффициенты d , содержащие высокочастотные компоненты. Затем обе последовательности подвергаются прореживанию, то есть из каждой последовательности отбирается каждый второй отсчет, в результате чего количество коэффициентов на каждом уровне сокращается вдвое.

На следующем уровне разложения аппроксимирующие коэффициенты из предыдущего уровня подвергаются той же процедуре фильтрации и прореживания, порождая новые аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты. Этот процесс рекурсивно продолжается для каждого последующего уровня разложения до тех пор, пока либо не будет достигнут требуемый уровень, либо аппроксимирующие коэффициенты больше нельзя делить пополам. Полученная структура образует пирамидальный алгоритм разложения сигнала на несколько уровней.

Вычислительная сложность алгоритма Малла составляет $O(N)$, где N – число отсчетов исходного сигнала. Это означает, что быстрое вейвлет-преобразование вычисляется линейно по времени относительно размера сигнала, что существенно эффективнее, чем быстрое преобразование Фурье с его сложностью $O(N \cdot \log N)$.

Реконструкция сигнала из вейвлет-коэффициентов осуществляется путем обратного процесса. Коэффициенты расширяются вставкой нулевых значений между элементами (интерполяция), затем пропускаются через фильтры реконструкции и суммируются. Фильтры реконструкции h_r и g_r конструируются специальным образом из фильтров анализа таким образом, чтобы обеспечить идеальную реконструкцию сигнала в пределах численной точности. Обычно это достигается реверсом (разворотом) коэффициентов фильтров анализа. Благодаря такой конструкции дискретное вейвлет-преобразование обеспечивает совершенную реконструкцию сигнала – исходный сигнал может быть точно восстановлен из его вейвлет-коэффициентов при вычислениях с достаточной численной точностью.

Непрерывное и дискретное вейвлет-преобразования отличаются коренным образом в том, как они дискретизируют параметры преобразования. В непрерывном преобразовании параметр масштаба дискретизируется очень мелко, часто с использованием экспоненциальной шкалы с основанием меньше 2, например $2^{1/v}$, где v – количество «голосов на октаву» и обычно выбирается в диапазоне 10-32. Это обеспечивает высокую точность анализа, но требует значительных вычислительных ресурсов. В дискретном преобразовании параметр масштаба всегда дискретизируется до целочисленных степеней двойки (2^j), обеспечивая грубую, но эффективную выборку.

Различия в дискретизации масштаба и сдвига приводят к различным преимуществам и недостаткам. Дискретное вейвлет-преобразование обеспечивает разреженное представление естественных сигналов, идеально подходит для сжатия, шумоподавления и передачи данных. Оно также

обеспечивает ортонормальное преобразование при использовании ортогональных вейвлетов и совершенную реконструкцию сигнала. С другой стороны, непрерывное преобразование лучше подходит для детального анализа и высокоточной локализации переходных процессов в сигнале, поскольку его мелкая дискретизация масштабов позволяет обнаружить тонкие спектральные детали.

Существует также промежуточный вариант – недецимированное (неразрезанное) дискретное вейвлет-преобразование, часто называемое модифицированным дискретным вейвлет-преобразованием (MODWT) или стационарным вейвлет-преобразованием (SWT). В этом варианте параметр масштаба остается дискретным (степени двойки), но параметр сдвига изменяется как целое число, без привязки к масштабу. Недецимированное преобразование является инвариантным к сдвигу и обладает избыточностью, но меньшей, чем непрерывное преобразование. Оно сочетает в себе некоторые преимущества обоих подходов и используется в тех случаях, когда требуется как сдвиговая инвариантность, так и совершенная реконструкция при разумных вычислительных затратах.

3 Семейства вейвлетов

Вейвлет Хаара представляет собой один из первых и наиболее простых вейвлетов, основанный на ортогональной системе функций, предложенной венгерским математиком Альфредом Хааром в 1909 году. Исторически вейвлет Хаара был первым примером ортонормального базиса пространства квадратично интегрируемых функций, хотя сам термин «вейвлет» был введен значительно позже. Благодаря исторической значимости и педагогической ценности, вейвлет Хаара широко используется как учебный пример при изучении теории вейвлет-анализа.

Материнская функция вейвлета Хаара определяется следующим образом:

$$\psi(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1/2 \\ -1, & 1/2 \leq t < 1 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (10)$$

Масштабирующая функция Хаара (scaling function) имеет вид:

$$\varphi(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (11)$$

Вейвлет Хаара обладает рядом важных свойств. Прежде всего, он ортогонален, то есть различные версии вейвлета Хаара с разными масштабами и сдвигами ортогональны друг другу. Вейвлет имеет компактный носитель, то есть отличен от нуля только на конечном интервале $[0, 1]$, что делает его

вычислительно эффективным. Хаар хорошо локализован в пространстве благодаря своему компактному носителю.

Однако вейвлет Хаара обладает серьезным недостатком – он не является непрерывной функцией и, следовательно, не дифференцируем. Вейвлет Хаара имеет разрыв первого рода при $t = 1/2$, где функция скачком переходит от $+1$ к -1 . Это свойство, которое кажется недостатком в теоретическом смысле, оказывается преимуществом при анализе сигналов с резкими переходами и скачками. Вейвлет Хаара идеален для анализа дискретных сигналов, содержащих внезапные изменения, таких как мониторинг отказов оборудования в промышленных системах.

Важно отметить, что вейвлет Хаара является частным случаем семейства вейвлетов Добеши и известен как *db1* (первый вейвлет Добеши). Несмотря на простоту и исторический интерес, вейвлет Хаара редко используется в современных практических приложениях по причине своей низкой гладкости, которая приводит к появлению нежелательных артефактов при обработке гладких сигналов. Тем не менее, вейвлет Хаара остается важным инструментом в образовании и используется для демонстрации основных принципов вейвлет-анализа.

Вейвлеты Добеши (англ. Daubechies wavelets) представляют собой семейство ортогональных вейвлетов с компактным носителем, разработанное Ингрид Добеши в конце 1980-х годов. Разработка этого семейства вейвлетов стала прорывом в теории вейвлет-анализа, так как обеспечила практическую реализацию вейвлет-преобразования в вычислительных системах и открыла путь для широкого применения вейвлетов в обработке реальных данных.

Вейвлеты Добеши обозначаются как *dbN*, где N – порядок вейвлета (от 1 до 20 и выше). Порядок N указывает на число исчезающих моментов вейвлета, равное $N/2$ или количество нулевых моментов. Так, *db1* – это вейвлет первого порядка, соответствующий вейвлету Хаара, *db2* – второго порядка, *db3* – третьего порядка и так далее. Каждый вейвлет *dbN* имеет $2N$ коэффициентов в фильтре.

Ключевой особенностью вейвлетов Добеши является то, что они не могут быть выражены в закрытой математической форме, то есть для них не существует явного аналитического выражения. Вместо этого вейвлеты Добеши строятся при помощи каскадного алгоритма – численного метода, состоящего в повторяющемся обратном преобразовании начального вектора $[1, 0, 0, 0, \dots]$ много раз, пока график не сойдется к функции вейвлета.

Вейвлеты Добеши были выбраны так, чтобы иметь максимальное число исчезающих моментов для заданной ширины носителя. Это свойство позволяет вейвлетам Добеши более эффективно подавлять полиномиальные компоненты сигналов и выявлять локальные особенности. Вейвлеты Добеши ортогональны и имеют компактный носитель, но они не являются симметричными. Несмотря на асимметричность, вейвлеты Добеши значительно более гладкие, чем вейвлет Хаара, особенно при увеличении

порядка N . Увеличение порядка приводит к большей гладкости и лучшей локализации в частотной области, но одновременно увеличивает количество коэффициентов и вычислительные затраты.

Вейвлеты Добеши находят широкое применение при решении разнообразных задач обработки сигналов, включая анализ самоподобных свойств и фрактальных характеристик сигналов, выявление разрывов в данных и анализ нестационарных сигналов.

Вейвлет Морле является примером непрерывного вейвлета, широко используемого в анализе временных рядов и нестационарных сигналов. Этот вейвлет был предложен французским геофизиком Жаном Морле при анализе сейсмических данных в 1980-х годах и позже получил теоретическое обоснование благодаря сотрудничеству с американским физиком Алексом Гроссманом.

Материнская функция вейвлета Морле, особенно в его классической форме, представляет собой затухающую функцию косинуса, или модифицированный вариант:

$$\psi(x) = D_m \cdot e^{-x^2/(2m^2)} \cdot (e^{2\pi i x} - e^{-\pi^2/m^2}) \quad (12)$$

где D_m – нормирующая константа;
 m – управляющий параметр.

m позволяет регулировать соотношение между временным и частотным разрешением. Вейвлет Морле обладает высоким разрешением по частотам и хорошей локализацией в частотной области, что делает его особенно эффективным для анализа колебательных процессов и выявления частотных компонент сигналов.

Производная Гаусса (англ. Derivative of Gaussian, DOG), также известная под названием «мексиканская шляпа» (Mexican Hat wavelet), представляет собой еще один важный непрерывный вейвлет. Этот вейвлет обеспечивает хорошую локализацию во времени и часто используется при анализе локальных пиков и особенностей сигналов. Вейвлеты на основе Гаусса конструируются как производные гауссовой функции и характеризуются гладкостью и хорошим поведением как в пространственной, так и в частотной области.

Другие важные непрерывные вейвлеты включают вейвлет Мейера, вейвлет Шеннона и комплексные вейвлеты, основанные на гауссовых функциях. Каждое из этих семейств обладает специфическими свойствами, которые делают их предпочтительными для конкретных типов анализа. Вейвлеты Мейера и Шеннона характеризуются хорошей локализацией в частотной области, но имеют бесконечный носитель во времени.

Симлеты (англ. Symlets), являются симметричными вейвлетами Добеши и строятся схожим образом с вейвлетами Добеши, но с повышенной степенью

симметрии. Симлеты обозначаются как $symN$, где N – порядок. Они обладают значительно большей симметрией, чем вейвлеты Добеши, и при этом сохраняют ортогональность. Симлеты имеют компактный носитель и являются практически альтернативой вейвлетам Добеши в приложениях, где предпочтительна большая симметричность.

Койфлеты (англ. Coiflets) были разработаны Ингрид Добеши совместно с Рональдом Коффманом. Эти вейвлеты более симметричны, чем вейвлеты Добеши, и обозначаются как $coifN$. Уникальной характеристикой койфлетов является то, что размер компактного носителя равен $3N - 1$, в то время как у вейвлетов Добеши он составляет $2N - 1$. Особенностью конструкции койфлетов является наличие нулевых моментов не только у самого вейвлета, но и у масштабирующей функции, что позволяет им лучше справляться с определенными типами сигналов.

Биортогональные вейвлеты (англ. Biorthogonal wavelets) представляют собой обобщение ортогональных вейвлетов. Отличие биортогональных вейвлетов состоит в том, что они используют две различные системы функций: одну для прямого вейвлет-преобразования (декомпозиции) и другую для обратного преобразования (реконструкции). Это обеспечивает дополнительную степень свободы по сравнению с ортогональными вейвлетами и позволяет достичь симметричности и точной реконструкции сигнала с использованием конечных фильтров (FIR – Finite Impulse Response).

Обратные биортогональные вейвлеты (англ. Reverse biorthogonal wavelets) получаются путем перестановки функций фильтров прямого и обратного преобразований в биортогональных вейвлетах.

Дискретное преобразование Мейера (англ. Discrete Meyer) представляет собой аппроксимацию вейвлета Мейера в дискретной форме.

Выбор подходящего вейвлета для конкретной задачи является одной из ключевых проблем при применении вейвлет-преобразования. Не существует универсальных жестких правил выбора, однако существуют рекомендации, основанные на характере анализируемого сигнала и требованиях конкретного приложения.

Основной рекомендацией является выбор вейвлета, который принадлежит к тому же классу функций, что и анализируемый сигнал. Если исходная функция может быть аппроксимирована полиномом степени d , то количество нулевых моментов вейвлета должно быть примерно равно степени этого полинома. Это обеспечивает способность вейвлета подавлять полиномиальный фон и выявлять более тонкую структуру сигнала.

При выборе порядка вейвлета следует учитывать гладкость анализируемого сигнала. Для сигналов со слабыми флуктуациями и резкими переходами рекомендуется выбирать вейвлеты низкого порядка, такие как $db2$ или $db3$, которые лучше сохраняют информацию о локальных особенностях. Для более гладких сигналов целесообразно применять вейвлеты высокого

порядка, например $db8$, $db10$ или выше, которые обеспечивают лучшую фильтрацию высокочастотного шума и сглаживание.

Другие практические критерии включают количество нулевых моментов вейвлета и количество вейвлет-коэффициентов, превышающих некоторый пороговый уровень. Число нулевых моментов, как правило, более важно для достижения высокого качества анализа, чем максимальная гладкость вейвлета.

При выборе между непрерывным и дискретным преобразованиями следует ориентироваться на конкретные требования приложения. Непрерывное вейвлет-преобразование лучше подходит для детального спектрально-временного анализа и высокоточной локализации событий в сигнале. Дискретное преобразование рекомендуется для задач сжатия данных, шумоподавления и обработки в реальном времени благодаря его вычислительной эффективности.

4 Применение вейвлет-анализа в цифровой обработке сигналов

Одним из наиболее важных и широко известных применений вейвлет-анализа является сжатие цифровых данных, особенно изображений. Традиционный формат сжатия JPEG, разработанный в начале 1990-х годов и используемый повсеместно, основывается на дискретном косинусном преобразовании (DCT). Однако в 2000 году был принят международный стандарт JPEG2000, который представляет собой революционное улучшение и использует дискретное вейвлет-преобразование вместо DCT для кодирования изображений.

Фундаментальное преимущество вейвлет-сжатия перед методом DCT состоит в устранении так называемых блочных артефактов, которые часто появляются при сильном сжатии изображений в традиционном JPEG. JPEG работает с фиксированными 8×8 пиксельными блоками, что приводит к появлению видимых границ между блоками при высоком коэффициенте сжатия. Напротив, вейвлет-преобразование, благодаря своей многомасштабной природе, обеспечивает более плавный переход между областями разной интенсивности и позволяет избежать таких артефактов.

Стандарт JPEG2000 использует специально подобранные вейвлеты для достижения оптимального баланса между качеством и степенью сжатия. Для сжатия с потерями применяется вейвлет семейства CDF (Cohen-Daubechies-Feauveau), в частности вейвлет 9/7 (обозначаемый как Daubechies 9/7), который обеспечивает отличную локализацию как во времени, так и по частоте. Для сжатия без потерь используется вейвлет LeGall 5/3 в сочетании с методом лифтинга, разработанным Вимом Свелденсом. Процесс разложения выполняется в несколько итераций (обычно 2-3), с целью выделить компоненты на различных масштабах.

JPEG2000 позволяет достичь коэффициентов сжатия от 2 до 200 раз без заметной потери качества, значительно превосходя возможности

традиционного JPEG при сравнимом коэффициенте сжатия. Из-за превосходного качества при сильном сжатии, JPEG2000 нашел особенно широкое применение в медицинской визуализации, где требуется сохранение диагностически значимых деталей при одновременном снижении объема данных для хранения и передачи. Формат DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) для медицинских изображений предусматривает использование JPEG2000 для лучшего сохранения качества.

На финальном этапе кодирования JPEG2000 использует алгоритм EBCOT (Embedded Block Coding with Optimized Truncation) для дополнительного сжатия вейвлет-коэффициентов путем энтропийного кодирования. Вейвлет-преобразование также находит применение при сжатии аудиоданных и видеопотоков, позволяя эффективно представлять различные типы информации на разных масштабах.

Шумоподавление – одна из наиболее эффективных практических применений вейвлет-анализа. Метод основан на наблюдении того, что шум в сигналах обычно представляет собой высокочастотную компоненту с малой амплитудой, колеблющуюся на всех масштабах. Напротив, полезный сигнал чаще всего сосредоточен на определенных масштабах и имеет более структурированное поведение.

Процедура вейвлет-шумоподавления состоит из трех основных шагов. Первый шаг заключается в вычислении дискретного вейвлет-преобразования для зашумленного сигнала. Второй шаг выполняет пороговую обработку вейвлет-коэффициентов, в результате которой коэффициенты, связанные в основном с шумом, либо обнуляются, либо уменьшаются в амплитуде. Третий шаг осуществляет обратное вейвлет-преобразование для восстановления сигнала из обработанных коэффициентов.

Эффективность вейвлет-шумоподавления зависит от правильного выбора нескольких параметров. Критически важен выбор подходящего семейства вейвлетов. Исследования показывают, что вейвлеты Койфлет порядка 5 и Симлет порядка 4 демонстрируют наилучшие результаты при использовании мягкой пороговой обработки. Выбор уровня декомпозиции (обычно от 2 до 8 уровней) также влияет на качество подавления шума и должен выбираться в зависимости от характера сигнала и уровня шума. Оптимальное значение порога можно выбрать различными методами, например через правило Штайна, которое автоматически адаптирует порог к данным.

Вейвлет-анализ нашел широкое распространение при обработке и анализе электрокардиограмм, одного из наиболее важных диагностических методов в кардиологии. Электрокардиограмма регистрирует электрическую активность сердца и содержит множество информативных деталей на разных временных масштабах – от быстрых высокочастотных колебаний до медленных низкочастотных изменений, связанных с общей структурой сердечного цикла.

Вейвлет-преобразование, особенно непрерывное, позволяет выявлять локальные особенности ЭКГ сигналов, такие как QRS-комплекс, и одновременно обеспечивает точную локализацию этих событий во времени.

Практические применения включают обнаружение преждевременных желудочковых сокращений, которые могут указывать на сердечную ишемию и риск развития желудочковой фибрилляции. Вейвлет-преобразование также используется для анализа сложных сердечных аритмий, таких как фибрилляция предсердий и желудочковая фибрилляция, позволяя выявлять характерные паттерны в зависимости от частоты сердечного ритма. Кроме того, вейвлеты применяются для диагностики ишемической болезни сердца путем анализа вариабельности сердечного ритма. Имплантируемые кардиостимуляторы и дефибрилляторы используют упрощенные дискретные вейвлет-преобразования для различения нормальной деполяризации от паттернов, связанных с опасными аритмиями.

Электроэнцефалография – это метод регистрации электрической активности мозга, и анализ ЭЭГ сигналов представляет собой одну из самых сложных задач в обработке биомедицинских сигналов, поскольку ЭЭГ сигналы существенно нестационарны и содержат высокий уровень артефактов.

Вейвлеты использовались для характеристики изменений в ЭЭГ плода, связанных со степенью развития, возрастом и воздействием лекарственных препаратов. В частности, был изучен эффект морфина на дыхание плода посредством вейвлет-анализа. Другое важное приложение – выявление эпилептических приступов. Точное определение анатомического источника электрических разрядов при эпилепсии имеет критическую важность при принятии решений о границах нейрохирургического вмешательства. Вейвлет-анализ с его превосходным частотно-временным разрешением позволяет построить точное описание временной эволюции ритмов, возникающих при эпилептической активности, и отследить их распространение в различные области мозга.

Медицинские изображения, полученные методом ЭЭГ, могут быть обработаны с целью удаления артефактов, возникающих от физиологических процессов, таких как движения глаз или мышечная активность. Для этого вейвлет-преобразование часто комбинируют с методом независимого компонентного анализа для повышения эффективности.

Вейвлеты также применяются для улучшения качества медицинских изображений. В маммографии, методе диагностики рака груди на основе рентгеновского излучения, вейвлет-преобразование используется для повышения контрастности и выделения патологических структур. После вейвлет-обработки аномалии выглядят контрастнее и легче распознаются при визуальном анализе, что способствует повышению эффективности ранней диагностики рака груди. Сжатие медицинских изображений с помощью вейвлетов позволяет сохранить диагностически значимые признаки даже при значительном снижении размера файла.

Применение вейвлет-анализа в задачах распознавания речи основывается на глубокой биологической аналогии. Человеческое ухо анализирует звуковые сигналы путем фильтрации через мембрану внутреннего уха, которая функционирует подобно банку вейвлет-фильтров. Реакция мембраны на различные частоты распределяется по логарифмической шкале – высокие частоты анализируются в короткой части мембраны с высоким временным разрешением, а низкие частоты анализируются в более длинной части с лучшим частотным разрешением. Это поведение точно соответствует адаптивному разрешению вейвлет-преобразования.

Вейвлет-преобразование позволяет выделить характерные признаки каждой фонемы на разных масштабах, что обуславливает его эффективность в задачах распознавания речи. Исследования показывают, что системы, основанные на вейвлет-преобразовании, показывают значительно лучшие результаты в распознавании фонем по сравнению с методами, использующими оконное преобразование Фурье. В частности, вейвлет-преобразование помогает преодолеть проблему дикторозависимости, когда система, обученная на голосе одного человека, плохо работает для других дикторов.

Практическое применение вейвлет-анализа в речи включает разработку систем помощи людям с нарушениями речи. Например, вейвлет-анализ используется для помощи глухонемым в обучении правильному произношению фонем путем сравнения произношения пациента с эталонным произношением здорового человека. Такие системы помогают людям с ограниченными возможностями в общении и повышают качество их жизни.

Помимо основных приложений, вейвлет-анализ находит применение в многочисленных других областях. В финансовом анализе вейвлеты используются для обнаружения быстрых изменений и колебаний на финансовых рынках, что позволяет выявлять тренды и аномалии в ценовых временных рядах. При обработке сейсмических данных вейвлеты помогают выявлять характерные признаки в записях землетрясений. В анализе интернет-трафика вейвлет-методы позволяют обнаруживать аномалии в потоках данных. Вейвлеты также применяются для обнаружения неисправностей в технических системах путем анализа вибраций и акустических сигналов. В области биометрии вейвлеты используются для извлечения и анализа характерных признаков из отпечатков пальцев и электрокардиограмм для целей идентификации человека. Наконец, вейвлет-преобразование интегрируется в современные системы глубокого обучения и нейросетей, где используется для предварительной обработки сигналов и извлечения информативных признаков перед подачей данных в нейронные сети.

5 Преимущества и ограничения вейвлет-методов

Вейвлет-анализ обладает рядом существенных преимуществ, которые сделали его мощным инструментом цифровой обработки сигналов. Главное

преимущество состоит в адаптивном частотно-временном разрешении, позволяющем одновременно достичь хорошего разрешения как по времени, так и по частоте. Благодаря этому свойству вейвлеты идеально подходят для анализа нестационарных сигналов, где частотное содержание изменяется со временем, в то время как традиционное преобразование Фурье не может адекватно анализировать такие сигналы.

Разреженное представление естественных сигналов – другое ключевое преимущество. Для большинства реальных сигналов большинство вейвлет-коэффициентов близки к нулю или равны нулю, что делает вейвлеты исключительно эффективными для сжатия данных. Локальность вейвлетов в пространстве и частоте позволяет им выявлять локальные особенности сигналов, такие как разрывы, ступеньки, пики и скачки, которые преобразование Фурье не может обнаружить эффективно, так как их энергия «размазывается» по всем гармоникам.

Дискретное вейвлет-преобразование обладает исключительной вычислительной эффективностью с временной сложностью $O(N)$, что линейно зависит от размера сигнала, в отличие от быстрого преобразования Фурье с его $O(N \cdot \log N)$. Это делает DWT практичным для приложений реального времени, встроенных систем и обработки больших объемов данных. При том же порядке ошибок в вейвлет-коэффициентах ошибки остаются локализованными вблизи места возмущения, в то время как в преобразовании Фурье ошибки распространяются по всему восстановленному сигналу. Кроме того, вейвлет-преобразование нечувствительно к фазовым ошибкам, в отличие от чувствительного к ним преобразования Фурье.

Несмотря на значительные преимущества, вейвлет-методы имеют ряд ограничений, которые необходимо учитывать при их применении. Наиболее критическое ограничение – это выбор подходящего вейвлета для конкретной задачи. Не существует универсальных правил выбора оптимального вейвлета, и неправильный выбор может привести к плохому представлению сигнала, деградации качества сжатия или неточному извлечению признаков. Этот выбор часто требует эмпирического подхода и экспериментирования.

Граничные эффекты представляют собой второе важное ограничение при применении вейвлет-преобразования к сигналам конечной длины. При трансляции вейвлета вдоль сигнала части вейвлета могут выходить за границы исходного сигнала, приводя к искажениям и артефактам на краях обработанного сигнала. Для смягчения граничных эффектов обычно применяют методы дополнения сигнала, однако это может привести к введению дополнительных артефактов.

Непрерывное вейвлет-преобразование, несмотря на его способность к детальному анализу, требует значительных вычислительных ресурсов. Необходимость масштабирования и трансляции вейвлета на непрерывной основе делает CWT медленным и ресурсоемким для больших наборов данных, особенно когда требуется высокое разрешение времени-частоты. Это

ограничивает практическое применение CWT в приложениях реального времени и на встроенных системах.

Дискретное вейвлет-преобразование не инвариантно к сдвигу: временной сдвиг входного сигнала может привести к существенному изменению энергии сигнала в коэффициентах DWT по разным масштабам. В некоторых приложениях, где требуется сдвиговая инвариантность, приходится использовать недецимированное вейвлет-преобразование, которое требует больших вычислительных затрат.

Вейвлет-преобразование, хотя и является фильтром, может вносить амплитудные искажения в анализируемый сигнал, приводя к погрешностям, которые в некоторых случаях могут достигать значительных величин. Чувствительность к определенным типам шума также представляет проблему – если спектр шума перекрывается со спектром полезного сигнала, вейвлет-преобразование может принять высокочастотный шум за компоненты сигнала, усложняя процесс пороговой обработки коэффициентов.

Дискретное вейвлет-преобразование в основном сохраняет информацию о величине сигнала, но предоставляет ограниченную информацию о фазе, в отличие от кратковременного преобразования Фурье, которое сохраняет и амплитуду, и фазу. Это может быть недостатком в приложениях, где фазовая информация критична, например в обработке аудио и телекоммуникациях.

Кроме того, вейвлет-коэффициенты, полученные с использованием вейвлетов разных масштабов и частот, плохо сопоставимы между собой из-за нелинейного изменения частотной полосы и эффекта перекрытия полос.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вейвлет-анализ представляет собой одно из наиболее значительных достижений математики и теории сигналов, развитых в конце XX века. От своих скромных истоков в работах Альфреда Хаара в 1909 году до современных приложений в цифровой обработке сигналов, вейвлеты прошли долгий путь развития, особенно ускорившийся после работ Жана Морле, Алекса Гроссмана и Ингрид Добеши в 1980-х годах. За последние четыре десятилетия вейвлет-анализ эволюционировал из чисто теоретического математического аппарата в мощный практический инструмент, нашедший применение во множестве областей науки и техники.

Применение вейвлет-преобразований в цифровой обработке сигналов охватывает широкий спектр практических задач. В сжатии данных вейвлеты обеспечили разработку стандарта JPEG2000, который превосходит традиционный JPEG по качеству воссоздания изображений при высоких коэффициентах сжатия. В задачах шумоподавления вейвлет-методы позволяют выборочно удалять шумовые компоненты без потери полезного сигнала. В медицинской диагностике вейвлет-преобразование стало незаменимым инструментом анализа электрокардиограмм и электроэнцефалограмм. В распознавании речи вейвлеты обеспечивают лучшее соответствие естественному способу обработки звука человеческим ухом.

Несмотря на достигнутые успехи, вейвлет-анализ продолжает развиваться и совершенствоваться. Исследования в области рациональных вейвлетов, вейвлет-пакетов и их комбинации с искусственными нейросетями открывают новые перспективы для обработки сигналов и извлечения информативных признаков. Интеграция вейвлет-анализа с методами глубокого обучения представляет собой одно из наиболее активных направлений современных исследований.

Аналоговые реализации вейвлет-преобразования получают возрастающее внимание благодаря потенциалу их применения в низкопотребляющих медицинских устройствах, таких как кардиодефибрилляторы. Развитие методов лифтинга позволило упростить реализацию вейвлет-преобразований и преодолеть некоторые практические ограничения, связанные с граничными эффектами и масштабируемостью.

Вейвлет-функции являются неотъемлемой частью современного набора методов цифровой обработки сигналов. Их универсальность, вычислительная эффективность и способность адаптироваться к структуре анализируемых данных делают их незаменимым инструментом для специалистов в области обработки сигналов и изображений. Развитие новых типов вейвлетов, алгоритмов и приложений будет продолжаться, обеспечивая решение все более сложных задач в науке, технике и медицине.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Непрерывное вейвлет-преобразование [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Непрерывное_вейвлет-преобразование. – Дата доступа: 22.12.2025.
- [2] Основы теории вейвлет-преобразования [Электронный ресурс] // BaseGroup Labs. – Режим доступа: <https://basegroup.ru/community/articles/intro-wavelets>. – Дата доступа: 22.12.2025.
- [3] Непрерывный и дискретный Вейвлет преобразование [Электронный ресурс] // MathWorks Documentation. – Режим доступа: https://docs.exponenta.ru/R2021a_nmtnew/wavelet/gs/continuous-and-discrete-wavelet-transforms.html. – Дата доступа: 23.12.2025.
- [4] Haar wavelet [Electronic resource] // Wikipedia. – Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Haar_wavelet. – Date of access: 24.12.2025.
- [5] Daubechies wavelet [Electronic resource] // Wikipedia. – Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Daubechies_wavelet. – Date of access: 24.12.2025.
- [6] Применение вейвлет-преобразования к обработке медико-биологических сигналов [Электронный ресурс] // Компьютерра. – Режим доступа: <http://old.computerra.ru/193923/>. – Дата доступа: 24.12.2025.
- [7] Wavelet-Based Analysis of Heart-Rate-Dependent ECG Intervals [Electronic resource] / D. Roj [et al.] // PubMed Central. – Mode of access: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6932565/>. – Date of access: 23.12.2025.
- [8] Wavelet Transform Made Simple [Electronic resource] // Spot Intelligence. – Mode of access: <https://spotintelligence.com/2024/09/20/wavelet-transform/>. – Date of access: 24.12.2025.
- [9] Цифровая обработка сигналов. Практическое руководство для инженеров и научных работников / Стивен Смит ; пер. с англ. А. Ю. Линовича, С. В. Витязева, И. С. Гусинского. – М. : ДодэкаXXI, 2011. – 720 с. +CD : ил. – Доп. тит. л. англ. – ISBN 9785941201457.
- [10] Без паники! Цифровая обработка сигналов. / Юкио Сато : пер. с яп. Селиной Т. Г. М. : Додэка-XXI, 2010. – 176 с. : ил. – Доп. тит. л. яп. – ISBN 978-5-94120-251-5.